

Лабораторная Работа №3. Модель боевых действий.

Математическое моделирование

Боровиков Д.А.

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Боровиков Даниил Александрович
- НПИБд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- [1132222006@pfur.ru]

Построить графики моделей боевых действий и познакомиться с Scilab.

Рассмотрим подробнее уравнения

Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0,3x(t)$ и $-0,41y(t)$, члены $-0,87y(t)$ и $-0,5x(t)$ отражают потери на поле боя. Функции $P(t)=\sin(2t)+1$, $Q(t)=\cos(3t)+1$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0,25x(t)$ и $-0,52y(t)$, члены $-0,64y(t)$ и $-0,2x(t)y(t)$ отражают потери на поле боя. Функции $P(t)=\sin(2t+4)$, $Q(t)=\cos(t+4)$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

Начальные условия для обоих случаев будут равно $x_0 = 24000$, $y_0 = 9000$

Код первой программы

```
P:\sci (C:\Users\mrbon\Documents\IP.sci) - SciNotes
P.sd  X P2.sd  X

1 //начальные условия
2 x0 = 24000; //численность первой армии
3 y0 = 9500; //численность второй армии
4 t0 = 0; //начальный момент времени
5 a = 0.3; //константа, характеризующая степень влияния различных факторов на потери
6 b = 0.87; //эффективность боевых действий армии y
7 c = 0.5; //эффективность боевых действий армии x
8 h = 0.41; //константа, характеризующая степень влияния различных факторов на потери
9 tmax = 1; //предельный момент времени
10 dt = 0.05; //шаг изменения времени
11 t = [t0:dt:tmax];
12 function p = P(t) //возможность подхода подкрепления к армии x
13 p = sin(2*t) + 1;
14 endfunction
15 function q = Q(t) //возможность подхода подкрепления к армии y
16 q = cos(3*t) + 1;
17 endfunction
18 //Система дифференциальных уравнений
19 function dy = sys1(t, y)
20 dy(1) = -a*y(1) - b*y(2) + P(t); //изменение численности первой армии
21 dy(2) = -c*y(1) - h*y(2) + Q(t); //изменение численности второй армии
22 endfunction
23 v0 = [x0;y0]; //Вектор начальных условий
24 //Решение системы
25 y = ode(v0,t0,t,sys1);
26 //Построение графиков решений
27 axis(0);
28 plot2d(t,y(1,:),style=2); //График изменения численности армии x (синий)
29 xtitle('Модель боевых действий №1', 'Шаг', 'Численность армии');
30 plot2d(t,y(2,:), style = 5); //График изменения численности армии y (красный)
31 xgrid(1);
```

Figure 1: Код первой программы

График для первого случая

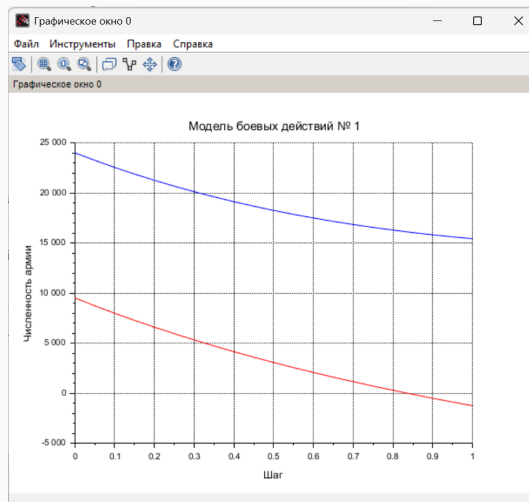
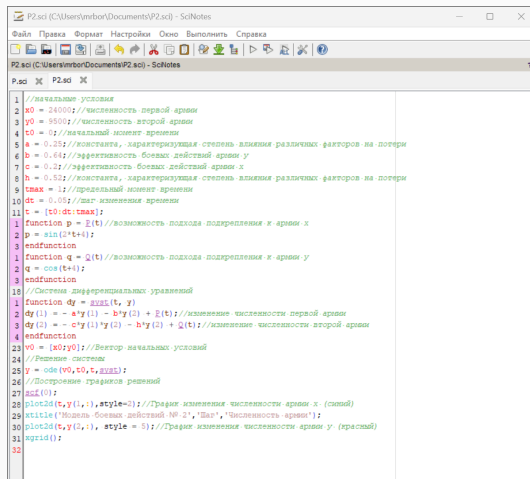


Figure 2: График для первого случая

Код второй программы



```
P2.sci (C:\Users\mrbor\Documents\P2.sci) - SciNotes
Файл Правка Формат Настройки Окно Выполнить Справка
[Icons]
P2.sci (C:\Users\mrbor\Documents\P2.sci) - SciNotes
P.sci P2.sci
1 //начальные условия
2 x0 = 24000; //численность первой армии
3 y0 = 9500; //численность второй армии
4 t0 = 0; //начальный момент времени
5 a = 0.25; //константа, характеризующая степень влияния различных факторов на потери
6 b = 0.64; //эффективность боевых действий армии y
7 c = 0.2; //эффективность боевых действий армии x
8 h = 0.52; //константа, характеризующая степень влияния различных факторов на потери
9 tmax = 1; //предельный момент времени
10 dt = 0.05; //шаг изменения времени
11 t = [t0:dt:tmax];
12 function p = P(t) //возможность подхода подкрепления к армии x
13 p = sin(2*t+4);
14 endfunction
15 function q = Q(t) //возможность подхода подкрепления к армии y
16 q = cos(t+1);
17 endfunction
18 //Система дифференциальных уравнений
19 function dy = dydt(t, y)
20 dy(1) = - a*y(1) - b*y(2) + P(t); //изменение численности первой армии
21 dy(2) = - c*y(1) + y(2) - h*y(2) + Q(t); //изменение численности второй армии
22 endfunction
23 v0 = [x0;y0]; //Вектор начальных условий
24 //Решение системы
25 y = ode(v0,t0,t,dydt);
26 //Построение графиков решений
27 axis(0);
28 plot3d(t,y(1,:),style=2); //График изменения численности армии x - (синий)
29 xlabel('Модель боевых действий № 2', 'Шаг', 'Численность армии');
30 plot3d(t,y(2,:), style = 5); //График изменения численности армии y (красный)
31 legend();
32
```

Figure 3: Код второй программы

График для второго случая

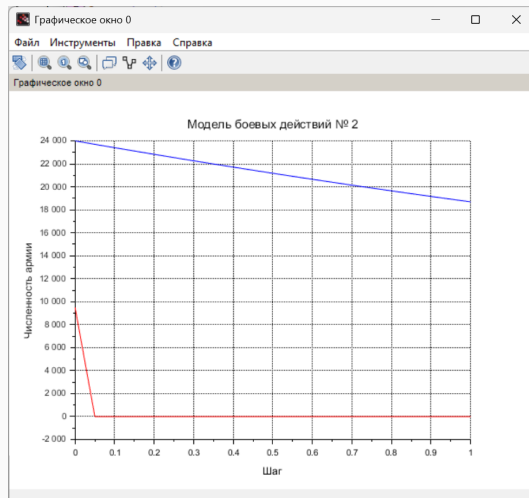


Figure 4: График для второго случая

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел навыки по построению графиков моделей боевых действий и познакомился с Scilab.